

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»  
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

## Лабораторная работа №5

Аппроксимация табличных данных:  
задачи оптимизации и машинного обучения

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

**Выполнили:**

Лабин Макар Андреевич,  
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;  
Ожеховский Александр Сергеевич,  
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

**Проверил:**

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия  
2026

# Содержание

|          |                                    |          |
|----------|------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Задание</b>                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Аппроксимация функции</b>       | <b>2</b> |
| 2.1      | Эллиптический параболоид . . . . . | 2        |
| 2.1.1    | Алгоритм . . . . .                 | 2        |
| 2.1.2    | Кривая обучения . . . . .          | 3        |
| 2.1.3    | Вектор невязки . . . . .           | 4        |
| 2.1.4    | Графики модели . . . . .           | 4        |
| 2.2      | Аналитический вид . . . . .        | 5        |
| 2.3      | Двумерная гауссиана . . . . .      | 5        |
| 2.3.1    | Алгоритм . . . . .                 | 5        |
| 2.3.2    | Кривая обучения . . . . .          | 6        |
| 2.3.3    | Вектор невязки . . . . .           | 6        |
| 2.3.4    | Графики модели . . . . .           | 7        |
| 2.4      | Аналитический вид . . . . .        | 8        |
| 2.5      | Константная модель . . . . .       | 8        |
| 2.6      | RBF-сеть . . . . .                 | 8        |
| 2.6.1    | Алгоритм . . . . .                 | 8        |
| 2.6.2    | Кривая обучения . . . . .          | 9        |
| 2.6.3    | Вектор невязки . . . . .           | 9        |
| 2.6.4    | Графики модели . . . . .           | 10       |
| 2.7      | Аналитический вид . . . . .        | 11       |

# 1 Задание

В рамках выполнения лабораторной работы по варианту №6 необходимо выполнить следующие задачи:

1. Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы.
  - используйте *среднеквадратичную ошибку (MSE)* в качестве функции потерь;
  - постройте кривую обучения (*функцию потерь, которая зависит от номера итерации*);
  - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
  - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
  - запишите аналитический вид полученной модели.
2. Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью:
  - в смысле минимизации среднеквадратичной ошибки (*MSE*);
  - в смысле минимизации средней абсолютной ошибки (*MAE*).
3. Выполните следующие вычисления *вручную* для аппроксимации функции RBF-сетью:
  - поиск центров;
  - задание начального приближения для градиентного спуска;
  - расчёт частных производных на первой итерации:
$$\frac{\partial L}{\partial c_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma_2} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_0} \quad \frac{\partial L}{\partial \omega_1}$$
4. Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью:
  - постройте кривую обучения (*среднеквадратичная ошибка в качестве функции потерь*);
  - вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции;
  - отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту;
  - запишите аналитический вид полученной модели.

| $x$  | $y$  | $z$  |
|------|------|------|
| 0.88 | 1.14 | -0.1 |
| 1.92 | 1.95 | 1.72 |
| 2.85 | 3.04 | 4.73 |
| 3.88 | 4.12 | 2.27 |
| 5.02 | 5.03 | 0.03 |

Таблица 1: Данные функции, которая задана таблично.

## 2 Аппроксимация функции

### 2.1 Эллиптический параболоид

#### 2.1.1 Алгоритм

Эллиптический параболоид — это поверхность второго порядка, которая описывается функцией следующего вида:

$$z(x, y) = \frac{\tilde{x}^2}{a^2} + \frac{\tilde{y}^2}{b^2} + z_0, \quad a, b > 0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- $a, b$  — коэффициенты, определяющие скорость «раскрытия» параболоида вдоль повернутых осей;
- $x_0, y_0$  — координаты вершины параболоида;
- $\theta$  — угол поворота главных осей параболоида относительно осей  $x$  и  $y$ ;
- $z_0$  — вертикальное смещение вершины по оси  $z$ .

Для упрощения анализа целесообразно перейти от геометрических параметров к общему алгебраическому виду поверхности второго порядка в неканонической системе координат.

Раскроем выражения для  $\tilde{x}$  и  $\tilde{y}$  через матрицу поворота и подставим их в исходное уравнение параболоида:

$$z(x, y) = \frac{((x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta)^2}{a^2} + \frac{(-(x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta)^2}{b^2} + z_0$$

После возведения в квадрат и группировки слагаемых при квадратичных и перекрестных членах, уравнение принимает вид, представленный на слайде:

$$z(x, y) = A(x - x_0)^2 + B(y - y_0)^2 + C(x - x_0)(y - y_0) + z_0$$

Где новые коэффициенты  $A, B, C$  связаны с исходными параметрами следующим образом:

- $A = \frac{\cos^2 \theta}{a^2} + \frac{\sin^2 \theta}{b^2}$
- $B = \frac{\sin^2 \theta}{a^2} + \frac{\cos^2 \theta}{b^2}$
- $C = \sin(2\theta) \left( \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right)$

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, B, C, z_0, x_0, y_0) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

В текущей задаче можно было бы воспользоваться алгоритмами для линейной регрессии. Однако в рамках лабораторной работы рассмотрим более универсальный алгоритм L-BFGS-B.

**L-BFGS-B** (*Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno with Boundaries*) — это итерационный квазиньютоновский метод оптимизации, который предназначен для поиска локального минимума функции при наличии ограничений на значения параметров:

- В отличие от классического метода Ньютона, L-BFGS-B не требует прямого вычисления гессиана. Вместо этого алгоритм аппроксимирует кривизну поверхности, анализируя изменения градиента на предыдущих итерациях.
- Алгоритм «ограничен по памяти». Он не хранит полную матрицу аппроксимации гессиана, а использует лишь несколько последних векторов изменений параметров и градиентов. Это делает метод пригодным для задач с большим количеством переменных.
- Использование формулы обновления Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно обеспечивает сверхлинейную сходимость, что эффективнее простого градиентного спуска.
- Поддержка ограничений позволяет задавать допустимые интервалы для каждого параметра. В данной задаче это необходимо для соблюдения физического смысла.

### 2.1.2 Кривая обучения

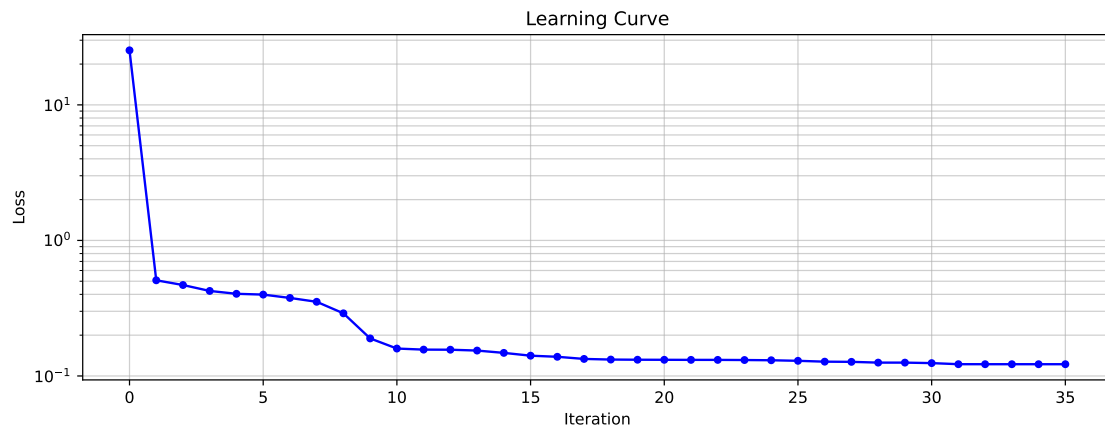


Рис. 1: Кривая обучения для эллиптического параболоида (*L-BFGS-B*).

### 2.1.3 Вектор невязки

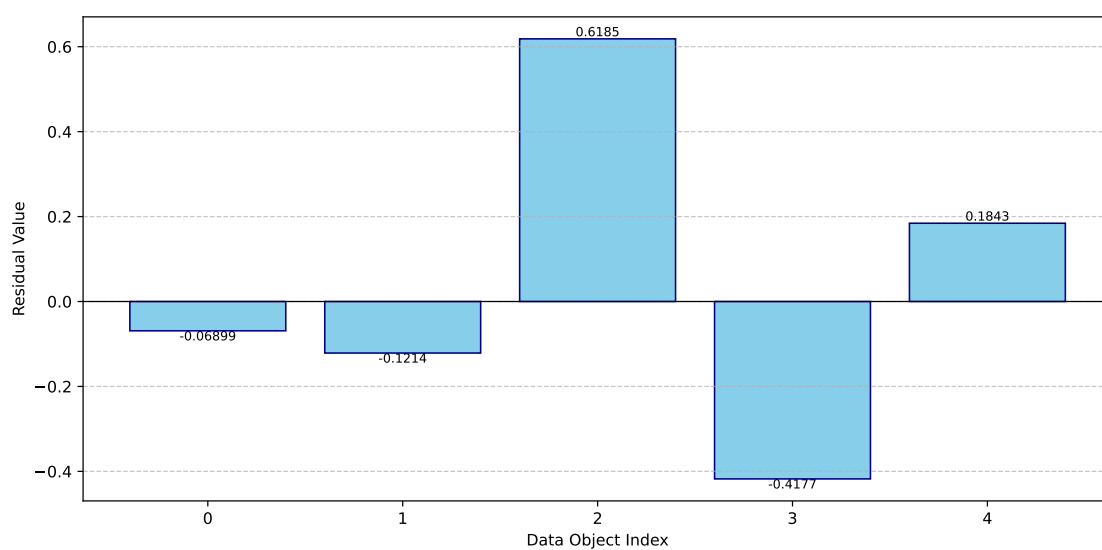


Рис. 2: Невязки исходных объектов для эллиптического параболоида.

### 2.1.4 Графики модели

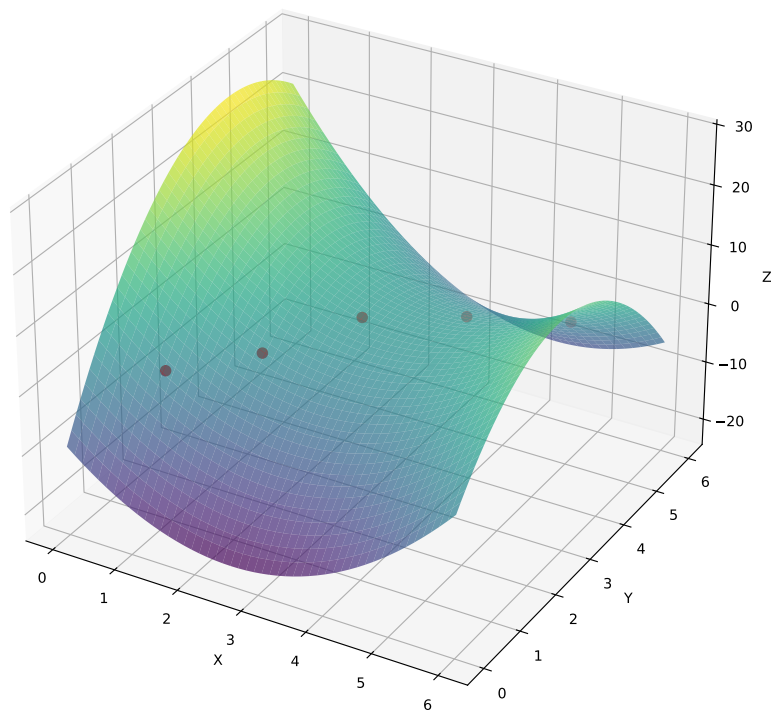


Рис. 3: Модельная поверхность эллиптического параболоида после обучения.

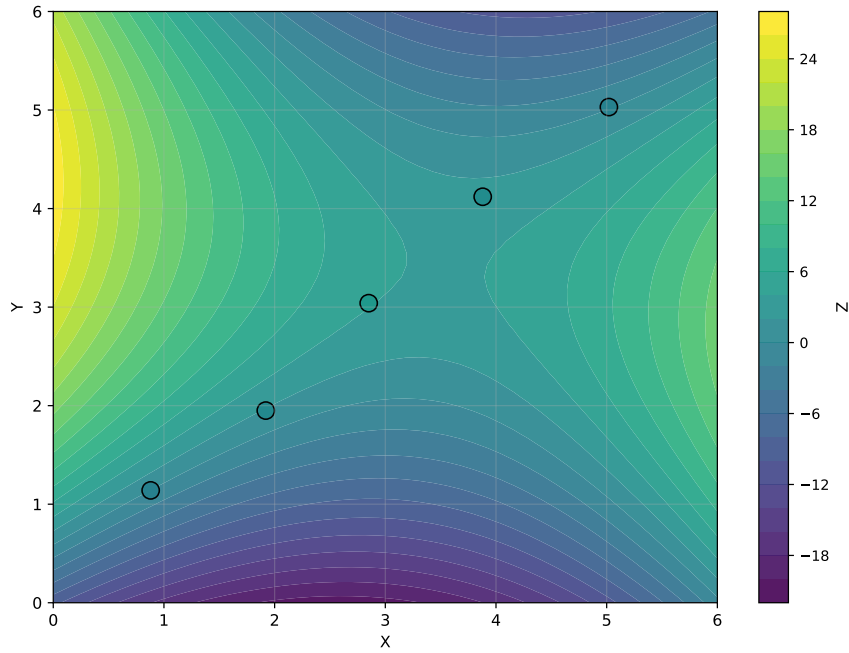


Рис. 4: Линии уровня эллиптического параболоида после обучения.

## 2.2 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

...

## 2.3 Двумерная гауссиана

### 2.3.1 Алгоритм

Двумерная гауссиана — это нелинейная функция следующего вида:

$$z(x, y) = A \cdot \exp \left( - \left[ \frac{\tilde{x}^2}{2\sigma_x^2} + \frac{\tilde{y}^2}{2\sigma_y^2} \right] \right) + z_0$$

где:

$$\begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$$

Параметры функции:

- $A$  — амплитуда (высота пика относительно уровня смещения);
- $x_0, y_0$  — координаты центра функции;
- $\sigma_x, \sigma_y$  — среднеквадратичные отклонения вдоль поворнутых осей;
- $\theta$  — угол поворота гауссианы относительно осей  $x$  и  $y$ ;
- $z_0$  — константное смещение поверхности.

Имеем задачу регрессии, которая заключается в минимизации среднеквадратичной ошибки:

$$\begin{aligned} Loss &= L(\{x_i, y_i, z_i\}_{i=1}^N, A, z_0, \sigma_x, \sigma_y, x_0, y_0, \theta) = MSE = \\ &= \frac{1}{2 \cdot N} \sum_{i=1}^N (z_i - z(x_i, y_i))^2 \rightarrow \min_{A, x_0, y_0, \sigma_x, \sigma_y, z_0, \theta} \end{aligned}$$

Можно заметить, что перед нами также нелинейная регрессия. Аналогично воспользуемся алгоритмом L-BFGS-B.

### 2.3.2 Кривая обучения

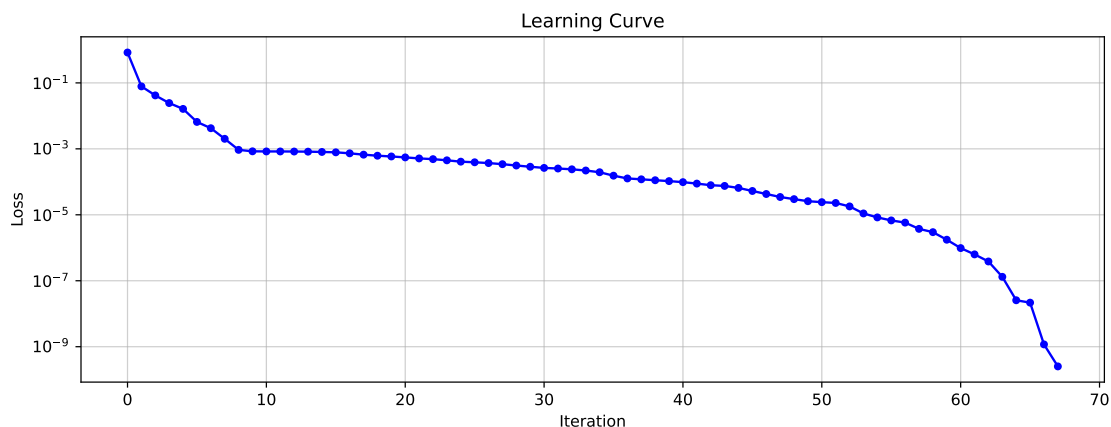


Рис. 5: Кривая обучения для двумерной гауссианы (*L-BFGS-B*).

### 2.3.3 Вектор невязки

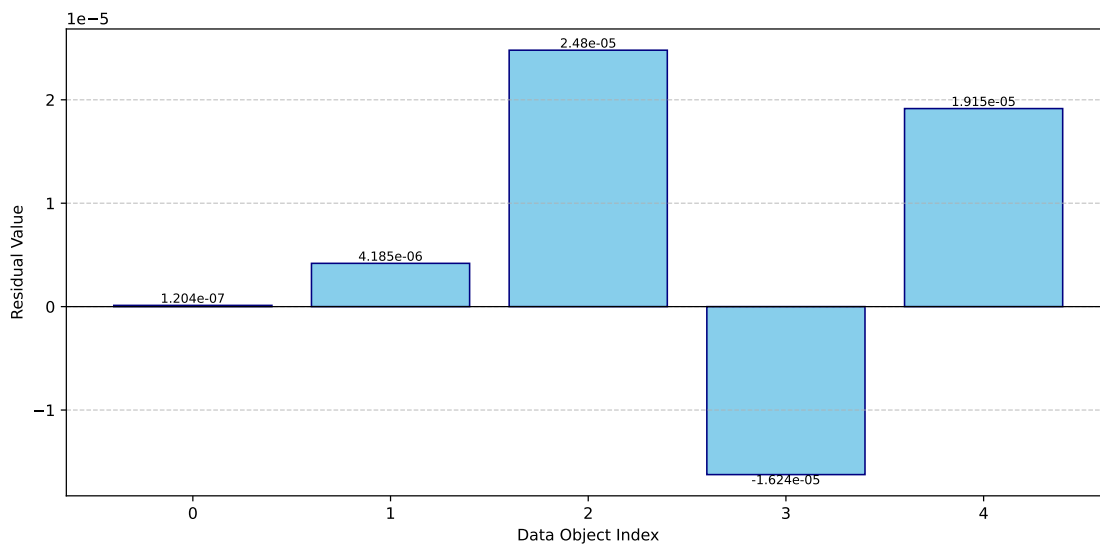


Рис. 6: Невязки исходных объектов для двумерной гауссианы.



### 2.3.4 Графики модели

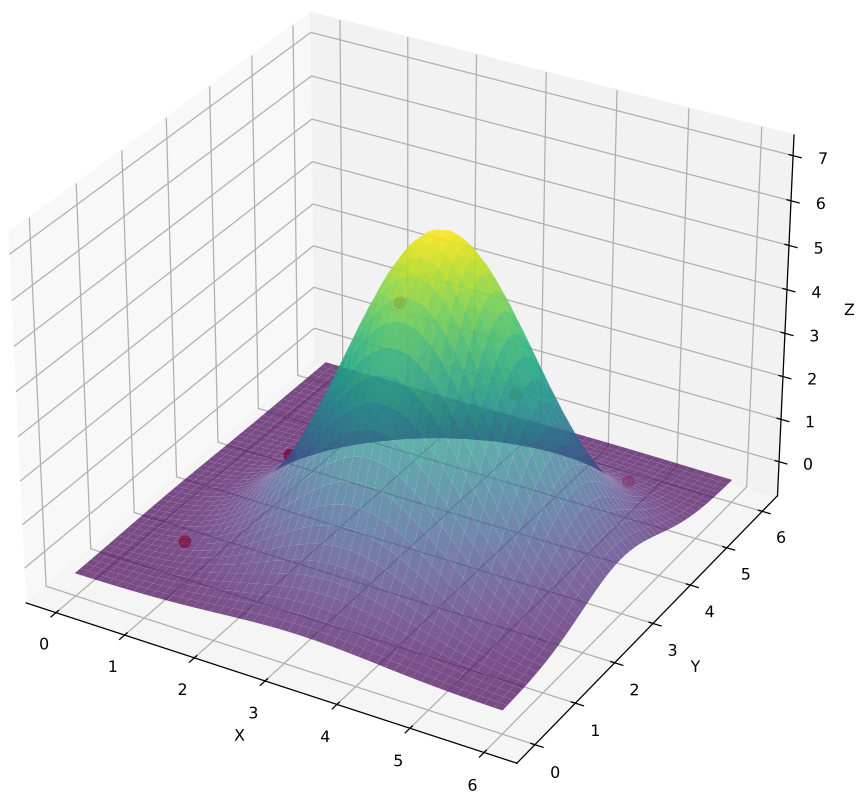


Рис. 7: Модельная поверхность двумерной гауссианы после обучения.

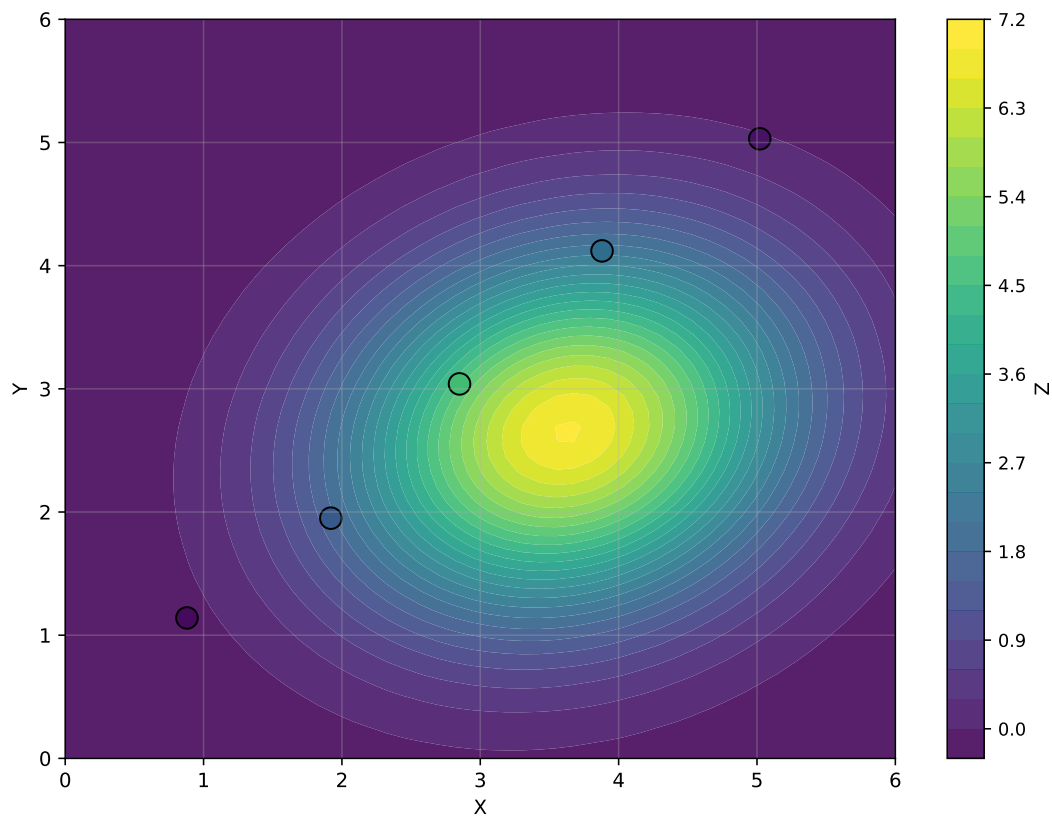


Рис. 8: Линии уровня двумерной гауссианы после обучения.

## 2.4 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

...

## 2.5 Константная модель

...

## 2.6 RBF-сеть

### 2.6.1 Алгоритм

*RBF-сеть* — это...

Поиск центров...

Начальное приближение...

Расчёт частных производных...

### 2.6.2 Кривая обучения

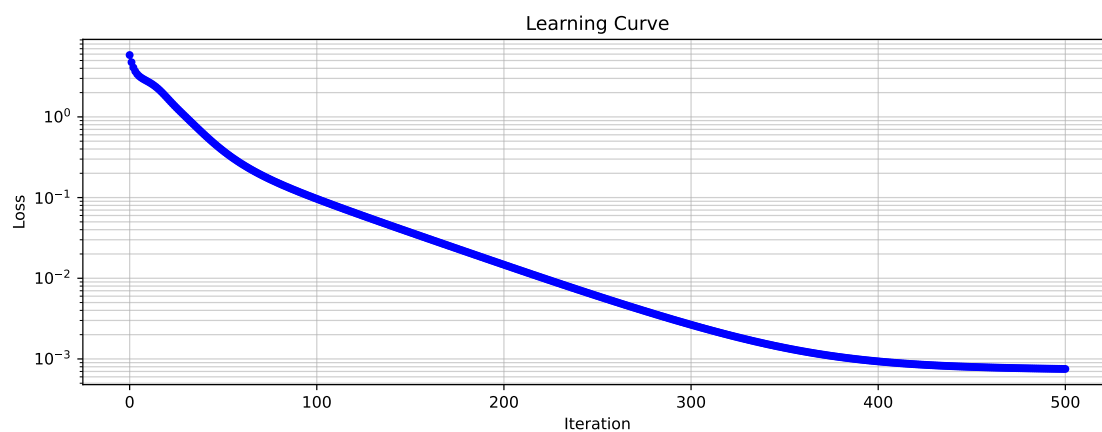


Рис. 9: Кривая обучения для RBF-сети.

### 2.6.3 Вектор невязки

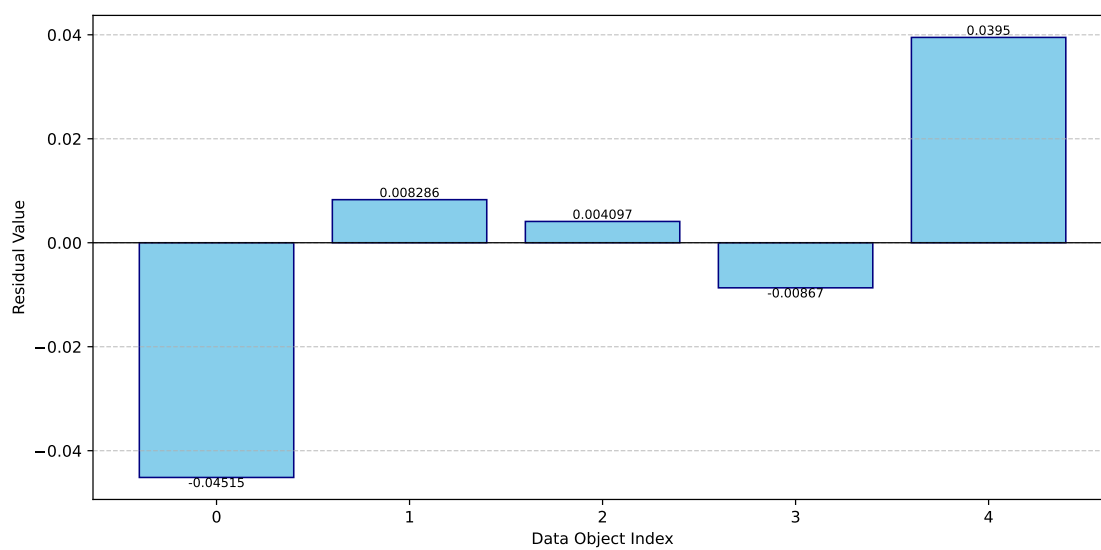


Рис. 10: Невязки исходных объектов для RBF-сети.

#### 2.6.4 Графики модели

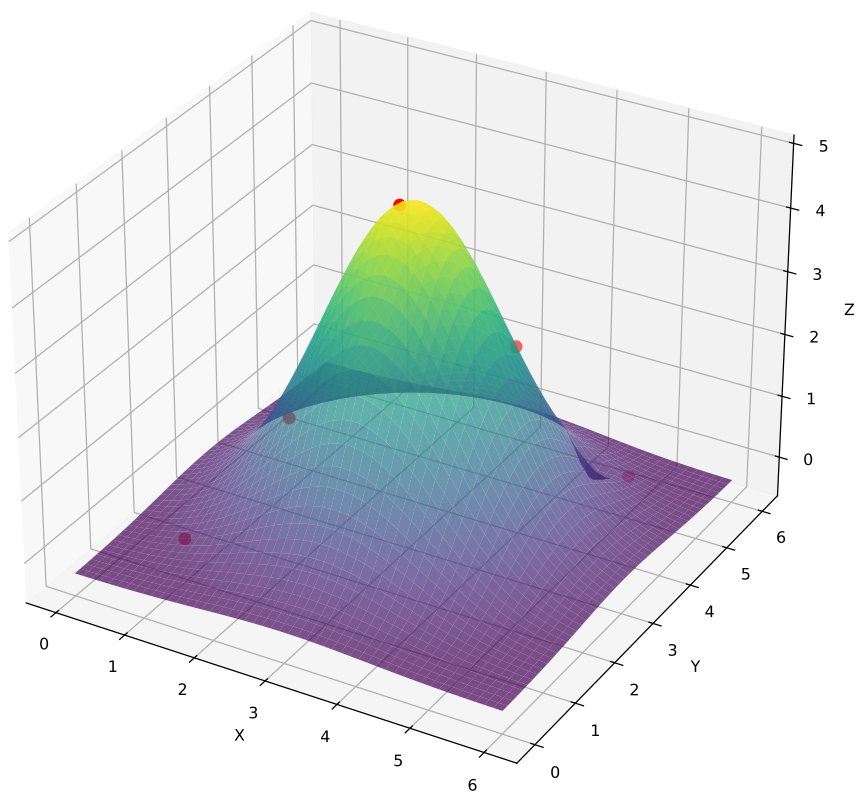


Рис. 11: Модельная поверхность RBF-сети после обучения.

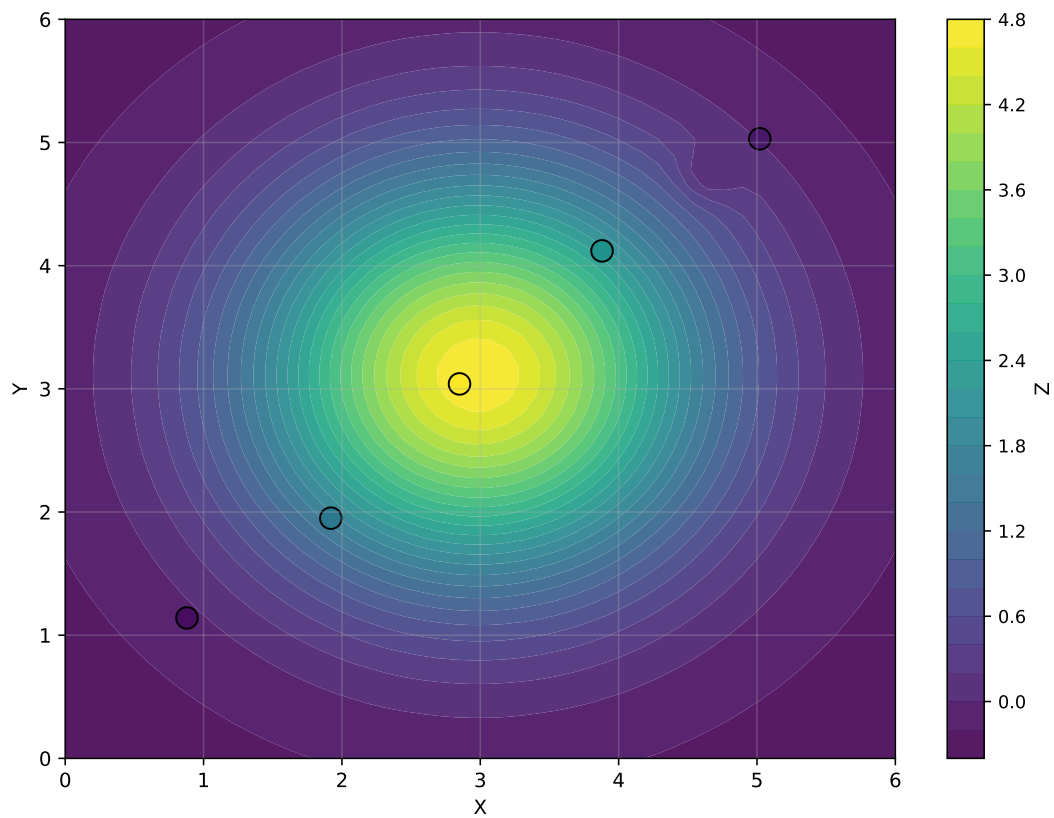


Рис. 12: Линии уровня RBF-сети после обучения.

## 2.7 Аналитический вид

В результате обучения модель имеет следующий вид:

...